

SƠ ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ (ERD MAPPING)

Chi tiết Mối Quan Hệ (Relationships) giữa các Bảng trong Database

Tài liệu này bổ sung ma trận các mối quan hệ dựa trên cấu trúc khóa ngoại (Foreign Key) và ánh xạ ORM (SQLAlchemy `db.relationship`) đã được thiết kế trong tệp `models.py`.

1. Nhóm Quan Hệ Người Dùng & Nhà Hàng (User & Restaurant)

Bảng Gốc (A)	Loại Quan Hệ	Bảng Đích (B)	SQLAlchemy ORM	Giải thích Nghiệp vụ
User (Owner)	1 : N (One-to-Many)	Restaurant	<code>db.ForeignKey('users.id')</code> (Chưa khai báo <code>backref</code> ở User nhưng FK nằm ở Restaurant)	Một Chủ tài khoản (User có role RESTAURANT) có thể sở hữu/mở nhiều Nhà hàng khác nhau.
Restaurant	1 : N (One-to-Many)	Dish	<code>db.relationship('Dish', backref='restaurant', lazy='dynamic')</code>	Một Nhà hàng có nhiều Món ăn. Cài đặt <code>lazy='dynamic'</code> để hỗ trợ phân trang menu.

2. Nhóm Quan Hệ Danh Mục & Món Ăn (Category & Dish)

Bảng Gốc (A)	Loại Quan Hệ	Bảng Đích (B)	SQLAlchemy ORM	Giải thích Nghiệp vụ
Category	1 : N (One-to-Many)	Dish	<code>db.relationship('Dish', backref='category', lazy=True)</code>	Một Danh mục (VD: Đồ uống) chứa nhiều Món ăn. Một món ăn chỉ thuộc một danh mục chính.

3. Nhóm Quan Hệ Giỏ Hàng (Cart & Cart Items)

Bảng Gốc (A)	Loại Quan Hệ	Bảng Đích (B)	SQLAlchemy ORM	Giải thích Nghiệp vụ
User (Customer)	1 : 1 (One-to-One)	Cart	<code>db.relationship('Cart', backref='customer', uselist=False)</code>	Mỗi Khách hàng chỉ có duy nhất 1 Giỏ hàng đang Active tại một thời điểm (<code>uselist=False</code>).
Cart	1 : N (One-to-Many)	CartItem	<code>db.relationship('CartItem', backref='cart', cascade="all, delete-orphan")</code>	Một Giỏ hàng chứa nhiều Chi tiết món (CartItem). Xóa giỏ hàng sẽ tự xóa hết các CartItem bên trong (<code>cascade</code>).
Dish	1 : N (One-to-Many)	CartItem	<code>db.ForeignKey('dishes.id')</code> <code>db.relationship('Dish')</code>	Nhiều người có thể thêm cùng một Món ăn vào Giỏ hàng của họ.

4. Nhóm Quan Hệ Đơn Hàng & Thanh Toán (Order & Payment)

Bảng Gốc (A)	Loại Quan Hệ	Bảng Đích (B)	SQLAlchemy ORM	Giải thích Nghiệp vụ
User (Customer)	1 : N (One-to-Many)	Order	<code>db.relationship('Order', backref='customer')</code>	Một Khách hàng có thể đặt nhiều Đơn hàng theo thời gian.
Restaurant	1 : N (One-to-Many)	Order	<code>db.relationship('Order', backref='restaurant', lazy='dynamic')</code>	Một Nhà hàng tiếp nhận nhiều Đơn hàng.
Order	1 : N (One-to-Many)	OrderItem	<code>db.relationship('OrderItem', backref='order', cascade="all, delete-orphan")</code>	Một Đơn hàng bao gồm nhiều Món ăn chi tiết. Xóa đơn sẽ xóa chi tiết (<code>cascade</code>).
Order	1 : 1 (One-to-One)	Payment	<code>db.relationship('Payment', backref='order', uselist=False)</code>	Mỗi Đơn hàng ánh xạ tới duy nhất 1 Phiên thanh toán (Ví dụ: 1 mã giao dịch VNPAY).

5. Nhóm Quan Hệ Tương Tác & Phân Tích (Review & Analytics)

Bảng Gốc (A)	Loại Quan Hệ	Bảng Đích (B)	SQLAlchemy ORM	Giải thích Nghiệp vụ
User (Customer)	1 : N (One-to-Many)	Review	<code>db.relationship('Review', backref='author')</code>	Một Khách hàng có thể viết nhiều Đánh giá cho các món khác nhau.
Dish	1 : N (One-to-Many)	Review	<code>db.relationship('Review', backref='dish')</code>	Một Món ăn có thể nhận được nhiều Đánh giá từ nhiều khách hàng.
Order	1 : N (One-to-Many)	Review	<code>db.ForeignKey('orders.id')</code>	Đánh giá được gắn với một Đơn hàng cụ thể (Để đánh dấu "Đã mua hàng" cho độ tin cậy). <i>Ghi chú: Thường là 1-N vì 1 đơn hàng có thể mua nhiều món và đánh giá từng món.</i>